

Evolución temporal de una partícula cuántica

1. El problema físico

Considérese un electrón (masa $m = 9.109 \times 10^{-31}$ kg) confinado en una caja unidimensional con paredes impenetrables situadas en $x = 0$ y $x = L = 10^{-8}$ m. En estas condiciones, la función de onda debe anularse en los extremos: $\psi(0, t) = \psi(L, t) = 0$ para todo t .

En el instante inicial $t = 0$, la función de onda del electrón tiene la forma de un paquete de onda gaussiano con momento inicial:

$$\psi(x, 0) = \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{i\kappa x},$$

donde $x_0 = L/2$, $\sigma = 1 \times 10^{-10}$ m y $\kappa = 5 \times 10^{10}$ m⁻¹.

2. Trabajo a realizar

1. Escribir un programa que calcule los coeficientes b_k de la expansión de la función de onda en serie de senos. Para ello, descomponer la función de onda inicial en sus partes real e imaginaria, y aplicar la transformada discreta de seno (DST) a cada una de ellas para obtener α_k y η_k , donde $b_k = \alpha_k + i\eta_k$. Utilizar $N = 1000$ puntos espaciales.
2. A partir de los coeficientes α_k y η_k , calcular la parte real de la función de onda en un instante $t = 10^{-16}$ s la cual viene dada por:

$$\Re \psi(x_n, t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} [\alpha_k \cos(\omega_k t) - \eta_k \sin(\omega_k t)] \sin \left(\frac{\pi k n}{N} \right),$$

donde $\omega_k = \frac{\pi^2 \hbar k^2}{2mL^2}$ y $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34}$ J·s. Utilizar la función `idst` del módulo `dcst.py` para ello.

3. Extender el programa para realizar una animación de la parte real de la función de onda $\psi(x, t)$ a medida que evoluciona en el tiempo. Un intervalo de tiempo adecuado entre fotografías es $\Delta t \approx 10^{-18}$ s.
4. Describir brevemente el comportamiento observado.

3. Sugerencias

- La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión es:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}.$$

- Dado que la función de onda se anula en los extremos, la expansión en senos es natural. Una solución particular es:

$$\psi_k(x, t) = \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) e^{i\omega_k t},$$

$$\text{con } \omega_k = \frac{\pi^2 \hbar k^2}{2mL^2}.$$

- La solución general se escribe como combinación lineal:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} b_k \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) e^{i\omega_k t}.$$

- Los coeficientes iniciales se obtienen aplicando la transformada discreta de seno (DST) a la función de onda inicial:

$$b_k = \text{DST}(\psi(x, 0)).$$

- La función `dst` y su inversa `idst` están disponibles en el módulo `dcst.py` (ya explicado en clase y disponible en Moodle).
- La transformada de seno solo trabaja con números reales. Por ello, deben tratarse por separado la parte real y la parte imaginaria de $\psi(x, 0)$.
- La función de onda se mantiene real en todo momento con las condiciones iniciales dadas.